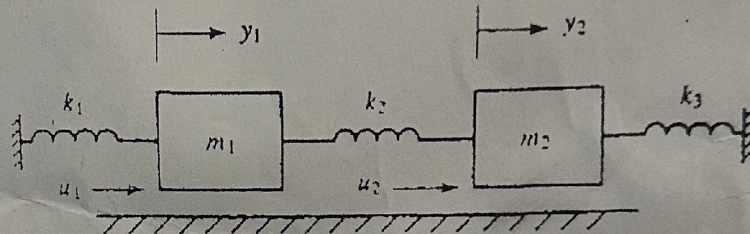


中国科学技术大学
25 - 26 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 现代控制理论 考试时间: 2026.1.13 得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、(15 分) 如图所示弹簧-质量系统。三个弹簧、两个滑块相间串接, 两端固定在墙壁上。计各滑块的质量分别为 m_1 、 m_2 , 弹簧的弹性系数分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 , 忽略滑块与地面的摩擦。以作用在滑块上的力 u_1 、 u_2 为输入, 滑块的位移 y_1 、 y_2 为输出, 试选择合适的状态变量, 建立系统的状态空间方程。



二、(15 分) 已知单输入-单输出系统

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y = \begin{bmatrix} a & -1 & 1 \end{bmatrix} x(t) + u(t)$$

1. 分析参数 a 对系统稳定性 (渐近稳定, 李雅普诺夫意义下的稳定、BIBO 稳定) 的影响;
2. 分析参数 a 对系统的能控性和能观性的影响。

三、(12 分) 陈述定常系统末端时刻固定、末端状态受等式约束、控制向量 $u(t)$ 受不等式约束时, 极小值原理的问题提法和基本结论 (最优控制 $u^*(t)$ 、最优轨线 $x^*(t)$, 使性能泛函达到极值 J^* , 包括求解所需的方程和条件)。

四、(22 分) 系统是传递函数为

$$\hat{g}(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

的单输入单输出二维系统, 在分别选取状态反馈

$$u_1 = r - [-3 \ 2]x, \quad u_2 = r - [1 \ 1]x$$

的情况下, 系统的单位阶跃响应分别为

$$y_1(t) = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0 \quad \text{及} \quad y_2(t) = 0.5 - 0.5e^{-0.5t}, \quad t \geq 0$$

求原系统的状态空间方程。

五、(22 分) 已知系统的状态方程

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2 = u, \quad x_2(0) = -1$$

试求使性能指标

$$J = \int_0^{\infty} (x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + u^2) dt$$

最小的最优控制 $u^*(t)$ 、最优轨线 $x^*(t)$ 及最优性能指标 J^* 。

六、(14 分) 对线性定常系统 $\{A, b, c\}$ 证明以下结论

1. 状态变换不改变系统的传递函数;
2. 用渐近状态观测器得到的状态估值, 替代真实状态进行状态反馈, 不影响状态反馈的效果 (即从指令输入 r 至系统输出 y 的传递函数完全一致)。